Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°2
Fonctions spéciales, Transformée de Fourier et Transformée de Laplace

Exercice 1. On considère l'intégrale de Raabe définie par:

$$\mathrm{I}(a) = \int_a^{a+1} \ln(\Gamma(t))dt, \quad a \geq 0$$

Montrer que $\mathrm{I}(0) = \ln(\sqrt{2\pi})$. En déduire que pour $a > 0$,

$$\mathrm{I}(a) = a(\ln a - 1) + \ln(\sqrt{2\pi}).$$

Exercice 2. Soit l'intégrale

$$\mathrm{I}(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi \cos^{q-1}\varphi d\varphi$$

(1) Exprimer l'intégrale $\mathrm{I}(p,q)$ en fonction de la fonction Gamma.
(2) En déduire de la formule du complément que

$$\int_0^{\pi/2} \tan^r \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2\cos\frac{\pi r}{2}}$$

Exercice 3. Calculer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$$

En déduire

$$\int_0^\infty \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha}\sin\alpha d\alpha \quad et \quad \int_0^\infty \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha}\sin\pi\alpha d\alpha$$

Exercice 4. Fonction de Heaviside .

On appelle fonction de Heaviside ou fonction échelon unité la fonction notée $H(x)$ définie par

$$H(x) = \begin{cases} 1 & si \quad x > 0 \\ 0 & si \quad x < 0 \end{cases}$$

sa valeur pour $x = 0$ peut être choisie arbitrairement.

(1) Calculer la transformée de Fourier de la fonction de Heaviside
(2) Calculer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(x) = H(x)e^{-ax}, \quad a > 0$$

(3) En déduire par simple considération de symétrie, la transformée de Fourier de $e^{-a|x|}$.
(4) (a) Montrer que pour toute fonction $g \in L^1$; on a $\forall n \geq 1$:

$$\mathcal{F}(g(x))^{(n)}(y) = (-1)^n(2i\pi)^n\mathcal{F}(x^n g(x))(y)$$

(b) En déduire la transformée de Fourier de la fonction

$$H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Exercice 5.

(1) Trouver, en fonction de la transformé de Laplace de la fonction f , celle de la fonction f_a définie par :

$$f_a(t) = e^{-at}f(t).$$

(2) Montrer que

$$\mathcal{L}\left(1-\cos(t)\right)(p) = \frac{1}{p(p^2+1)}$$

(3) En déduire

$$\mathcal{L}\left(e^t\frac{d^2}{dt^2}\left(e^{-t}(1-\cos(t))\right)\right)(p) = \frac{(p-1)^2}{p(p^2+1)}$$

Exercice 6.

(1) On note $F(p) \triangleq \mathcal{L}(f(t))(p)$. Calculer, si elle existe, l'intégrale définie par $\int_0^\infty F(s)ds$ en fonction de f.

(2) Trouver la transformée de Laplace de

$$g(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{t}dt$$

à l'aide de $F(p)$

(3) En déduire la transformée de Laplace de

$$\int_x^\infty \frac{f(t)}{t}dt$$

(4) Application : Calculer les images du cosinus intégral et du sinus intégral, définis par:

$$\mathbf{Sin(x)} = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t}dt, \quad \mathbf{Cos(x)} = \int_x^\infty \frac{\cos(t)}{t}dt$$

Exercice 7. Montrer que pour tout $a > 0$

$$\int_0^\infty e^{-pt}J_0(at)dt = \frac{1}{\sqrt{a^2+p^2}}, \quad (p>0)$$

ou J_0 la fonction de Bessel.